

## Guía2. Desarrollo Proyecto APT

### Asignatura Capstone

#### 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen de avance proyecto APT | <i>Durante esta fase avanzamos desde la definición inicial a resultados concretos de desarrollo y validación temprana. En términos generales, ya contamos con: lineamientos claros del problema mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual en el Metro de Santiago, mockups y flujo de la app, repositorio y organización del trabajo, y (d) un prototipo funcional inicial.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objetivos                      | <p><b>General:</b> Desarrollar una aplicación móvil que aumente la autonomía y seguridad de personas con discapacidad visual durante su desplazamiento en estaciones de metro.</p> <p><b>Específicos actualizados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar detección de obstáculos priorizando clases críticas (bordes de andén, escaleras, barreras).</li><li>• Entregar guía por voz paso a paso, con mensajes breves y comprensibles.</li><li>• Incorporar POI por estación como apoyo a la orientación.</li><li>• Validar el prototipo en espacio controlado y documentar hallazgos para la iteración siguiente.</li></ul> |
| Metodología                    | <p><b>Metodología Scrumban</b></p> <p>Planificación en ciclos cortos, con tablero Kanban (To-Do / Doing / Review / Done) y límites WIP.</p> <p><b>Roles:</b> PO/Front (Danilo), Backend/ML (Nicolás), SM/QA/Doc (Agustín).</p> <p><b>Calidad:</b> criterios de aceptación por Historia de Usuario, checklist de accesibilidad y pruebas de usabilidad con instrucciones por voz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

### Evidencias de avance

- *Mockups y flujo de interacción (muestran la solución propuesta y el foco en claridad de instrucciones por voz).*
- *Prototipo navegable con guía por voz básica y demo de detección (acredita viabilidad técnica inicial).*
- *Dataset propio etiquetado para pruebas de detección en entorno controlado (sustento de las demos).*
- *Informe breve de pruebas internas (resultados, incidencias y mejoras priorizadas).*
- *Estas evidencias permiten verificar que el desarrollo va acorde a los objetivos y que existen bases concretas para la siguiente iteración (mejoras de precisión, tiempos de respuesta y mensajería por voz). Se resguardó calidad usando control de versiones, criterios de aceptación por HU y pruebas funcionales rápidas en cada entrega.*
- *En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.*

| Plan de Trabajo                        |                                               |                                        |                          |                          |                                            |                       |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia o unidades de competencias | Actividades                                   | Recursos                               | Duración de la actividad | Responsable <sup>1</sup> | Observaciones                              | Estado de avance      | Ajustes                                                                                 |
| <i>Desarrollo de soluciones</i>        | <i>Diseño inicial (mockups)</i>               | <i>PC, Figma</i>                       | <i>2 semanas</i>         | <i>Agustín</i>           | <i>Sin observaciones</i>                   | <i>Completo</i>       |                                                                                         |
| <i>Gestión de proyectos</i>            | <i>Organización del trabajo (repo + plan)</i> | <i>GitHub, reuniones</i>               | <i>1 semana</i>          | <i>Danilo</i>            | <i>Reglas de ramas y issues definidas</i>  | <i>Completo</i>       |                                                                                         |
| <i>Integración tecnológica</i>         | <i>Segunda versión de la app</i>              | <i>Laptop, IDE</i>                     | <i>3 semanas</i>         | <i>Nicolás</i>           | <i>Estructura base y navegación listas</i> | <i>En curso (70%)</i> | <i>Se desglosó la integración de voz y detección en subtarefas para reducir WIP</i>     |
| <i>Desarrollo inclusivo</i>            | <i>Funciones clave (voz + detección)</i>      | <i>SDK móvil, librerías TTS/visión</i> | <i>3 semanas</i>         | <i>Nicolás</i>           | <i>Latencia de voz y precisión en demo</i> | <i>Con retraso</i>    | <i>Priorizamos POI y mensajes breves; detección queda focalizada en clases críticas</i> |
| <i>Validación</i>                      | <i>Pruebas y ajustes</i>                      | <i>Celulares</i>                       | <i>2 semanas</i>         | <i>Equipo</i>            | <i>Falta acceso a estación real</i>        | <i>No iniciado</i>    | <i>Se planifican pruebas controladas internas y solicitud formal de permisos</i>        |

### 3. Ajustes a partir del monitoreo

<sup>1</sup> En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

**Facilitadores:** *coordinación del equipo, definición clara del problema, mockups tempranos y un flujo de trabajo flexible (Scrumban) que permitió entregar prototipos rápidos.*

**Dificultades y acciones:**

- **Permisos y entorno real:** *acceso a estación es limitado. Definimos pruebas controladas internas y gestionamos solicitud formal.*
- **Latencia y claridad de voz:** *algunos mensajes se sienten lentos o largos. → Se estandarizaron frases cortas y directas, y se ajustaron parámetros de TTS para respuestas más rápidas.*
- **Precisión de detección en demo:** *falsos positivos en ciertos ángulos. Se acotaron clases prioritarias y se amplió el dataset etiquetado para esas clases.*
- **Carga de trabajo técnica:** *integración simultánea (voz + visión) generó cuellos de botella. Se secuenciaron entregas*

Actividades ajustadas o eliminadas:

- **Mapa básico por estación:** *se reemplazó el mapa inicial por un listado/guía de puntos clave, más simple de mantener y suficiente para orientar con voz.*
- **Integración con datos externos del Metro:** *se pospuso; por ahora se trabaja con patrones definidos manualmente y validación interna.*
- **Detección ampliada:** *se limitó a clases de mayor impacto en seguridad para mejorar precisión y tiempos.*

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

- **Pruebas en entorno real (estación):** *retrasadas por permisos. Estrategia: pruebas internas + carta formal + plan B en espacios amplios del campus.*
- **Optimización de la guía por voz:** *en progreso; se seguirá iterando mensajes hasta lograr instrucciones claras, breves y consistentes.*